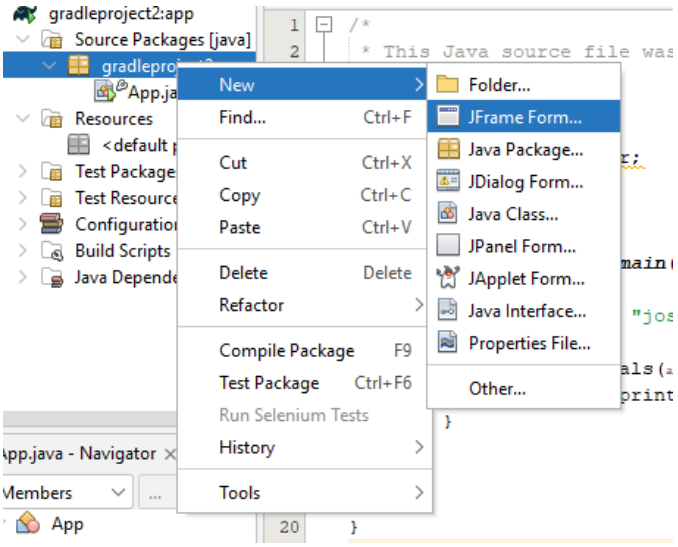
SWING

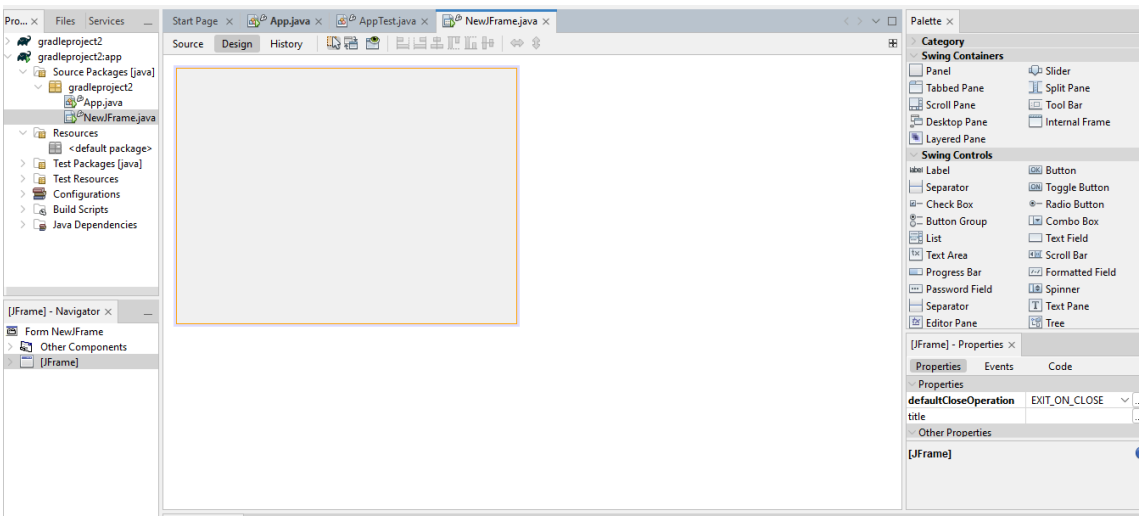
Las librerías Swing en Java son un conjunto de clases y componentes que se utilizan para crear interfaces gráficas de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) en aplicaciones de escritorio. Swing proporciona una variedad de herramientas y widgets que permiten diseñar ventanas, botones, menús, cuadros de diálogo, paneles y otros elementos visuales de una interfaz de usuario de manera personalizada.

Para trabajar la interfaz de una aplicación debemos de crear un JFrame, JFrame es una clase en el paquete Swing de Java que se utiliza para crear ventanas gráficas en aplicaciones de escritorio. Proporciona una ventana de nivel superior en la que puedes colocar componentes gráficos, como botones, etiquetas, campos de texto y paneles, para construir la interfaz de usuario de una aplicación.

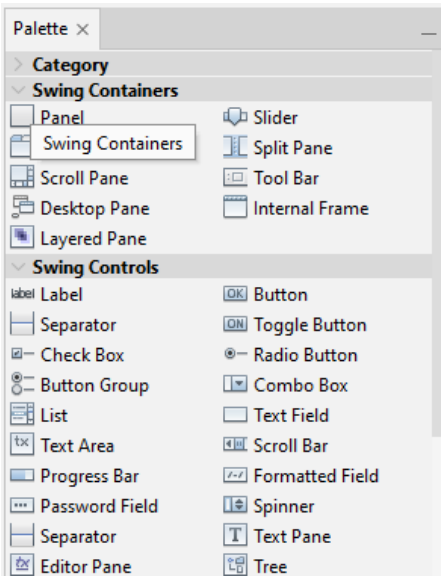
Para crear el Jframe, seleccionamos nuestro proyecto, click derecho al ratón-nuevo-Jframe.



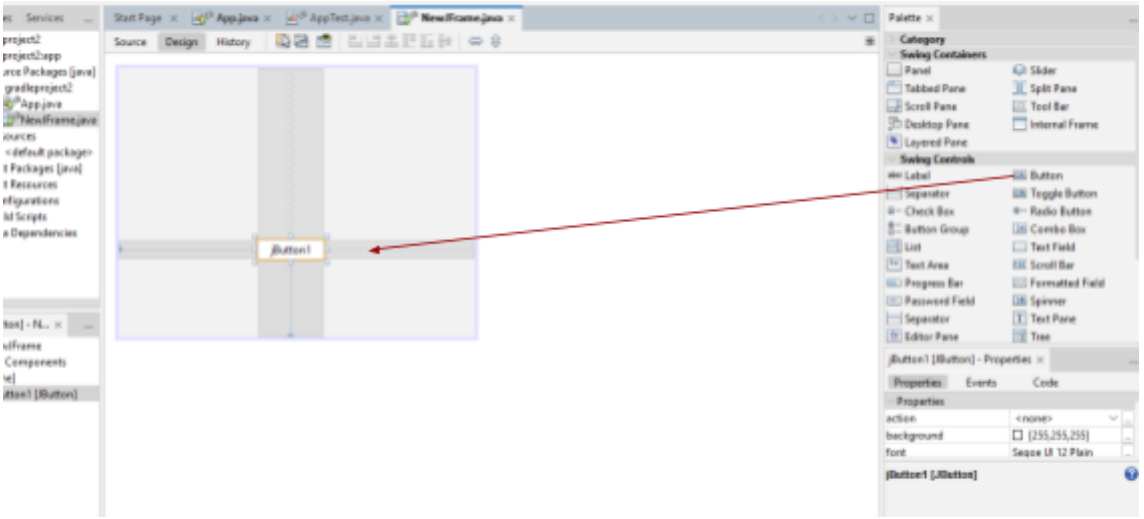
Se nos crea una nueva ventana para el editor de diseño de nuestra interfaz



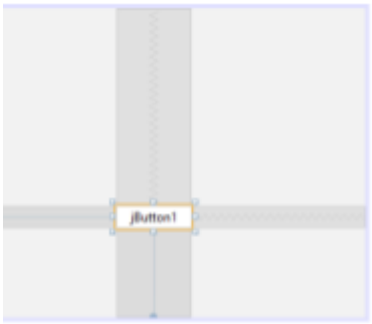
En la parte derecha, en Paletta, tenemos los componentes que podemos colocar en la interfaz, como los botones, textos, paneles etc.

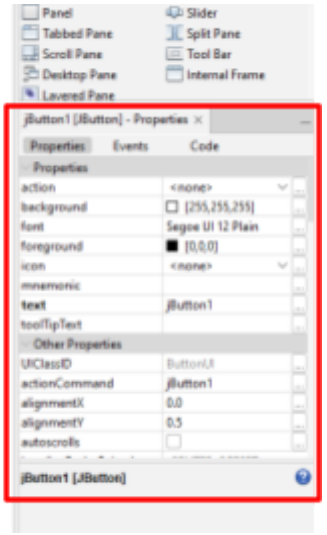


Solo tenemos que seleccionar el componente que queremos colocar, arrastrarlo y llevarlo a nuestra ventana de diseño:

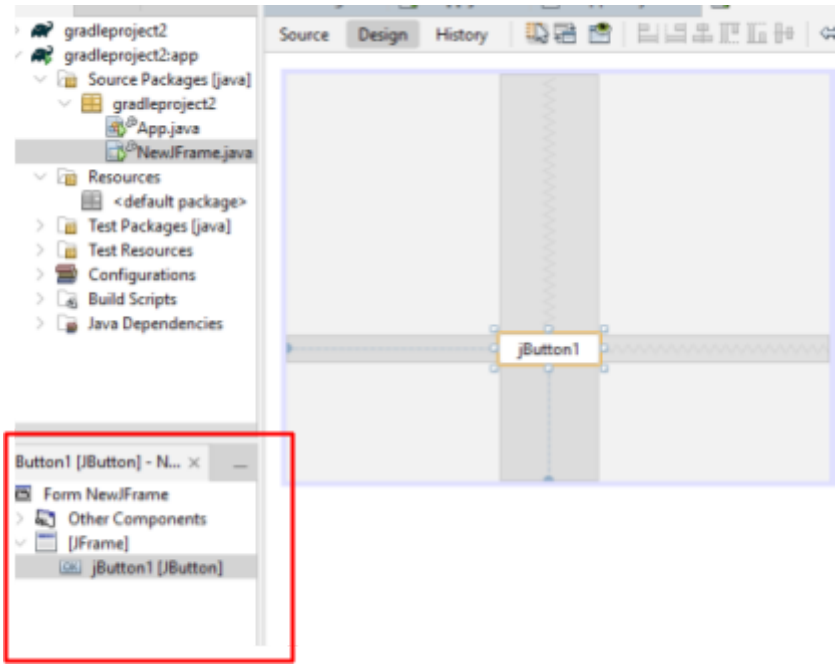


Cuando seleccionamos el componente que hemos soltado en la ventana de diseño, en la parte derecha tenemos la ventana propiedades, en esa ventana tenemos las distintas modificaciones que podemos hacerle al componente, como cambiar el texto, cambiar el color del botón, etc.

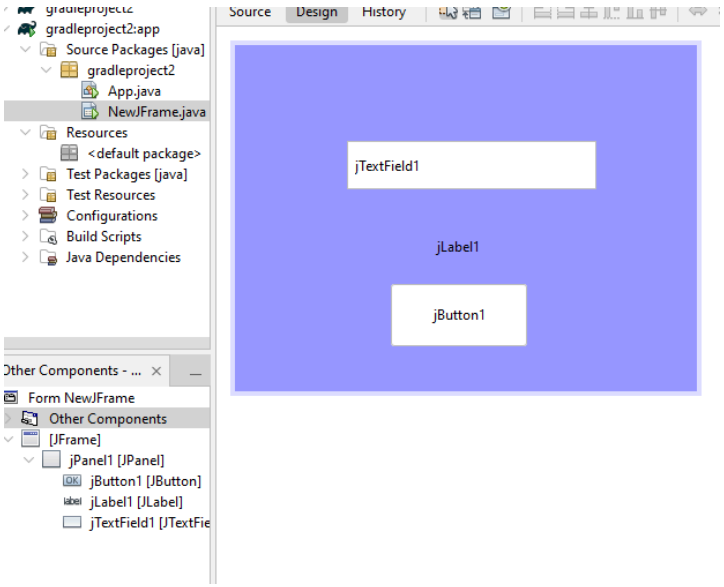




En la parte izquierda tenemos la ventana Navigator, nos puesta la jerarquía de los componentes que vamos colocando en la ventana diseño, así como el nombre que tienen los componentes:



Cuando trabajemos la interfaz de la aplicación, antes de colocar un botón colocaremos un panel, el cual ocupará toda el área del JFrame, y dentro de ese panel arrastraremos los componente que tendrá nuestra aplicación.



En la imagen tenemos un Panel, y luego dentro hemos colocado un botón, un Jlabel (componente para mostrar texto) y un jTextField (componente para introducir texto).

Para que cuando pulse el botón se ejecute alguna acción, debo programarlo en el evento del botón, para ello hago doble clic en el botón y me llevará al editor de código, en concreto, al evento del botón.

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:

}

/**
```

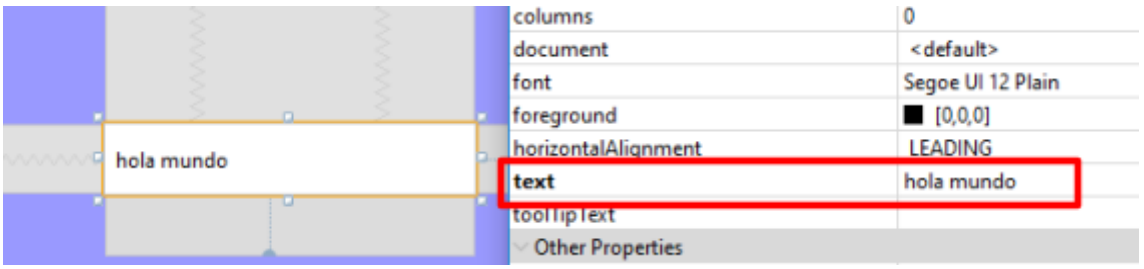
Ese método, es el que se va a ejecutar cuando yo haga click en el botón, por lo tanto, todo lo que programe ahí dentro, será cuando se ejecute al pulsar el botón.

En este ejemplo lo que quiero es introducir un texto en el jTextField, y que cuando pulse el botón me lo muestre en el jLabel.

Para eso, debo de acceder al componente jTextField y leer el texto que tiene (get), y luego debo acceder al componente jlabel y modificar su texto por el jTextField (set).

Utilizamos los get y los set para leer y sobreescribir los datos en las variables.

Entonces, el componente jTextField, tiene un atributo que se llama “text”, en ese atributo lo que se guarda es el texto que nosotros introducimos en ese componente cuando ejecutamos la aplicación.



Como yo quiero leer el valor que tiene el “text”, lo que hago es acceder al componente a través de su nombre y luego accedo al atributo “text”, a través del getText, ya que lo que quiero es leer lo que hay escrito.

```
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt
        // TODO add your handling code here:
       String Texto = jTextField1.getText();

    }
```

una vez que accedo al componente y leo el dato que tiene con el getText, lo que hago es guardar ese dato en una nueva variable que he llamado “Texto.”

El siguiente paso es acceder al componente jLabel y en vez de leer lo que tiene escrito lo que quiero es modificar su texto, por lo tanto utilizo el método setText, y en ese método tengo que decirle cual es el tengo que quiero sobreescribir, que sería Texto, que es el que me está guardando el dato de hola mundo.

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
    // TODO add your handling code here:
   String Texto = jTextField1.getText();
   jLabel1.setText(text: Texto);


}
```

En resumen, he creado un evento en el botón para que cuando lo pulse, me muestre en pantalla a través del jLabel, lo que yo he escrito en el jTextField.

